T5 사용법

강사님 Mission2B + 우리 콘솔 명령 · 스케치 1개

T5/Mission2B/Mission2B.ino

구성 · 처음 순서

- 스케치 1개: 경기(SW1 또는 `t7`) + 콘솔 명령 (USB·블루투스 115200, 줄바꿈 켜기)
- 경기 흐름·값은 강사님 코드 그대로. 미션 배정은 `missionAssignments` 에 직접 입력 (order/zone 명령 없음)
- 팔 자세는 EEPROM 에 저장 (전원 꺼도·재업로드해도 유지). `save` 로 저장, `p` 로 재생
- 바뀐 값: 밑동 오프셋 1034 (정면 1013 → 2047), 그리퍼 닫기 740 · 열기 250

- 처음 순서

1. 로봇 **전원 완전히 껐다 켜기** → 업로드 → 자가점검 출력 확인 (모터 1~8, pixy ok)
2. `free` → 손으로 travel 자세 → `pose` → **1020, 1898, 809, 1230** 근처(±50)인지
3. 맞으면 `ours` (v28 자세 23개 저장) → `list`
4. `lock` → `p travel` `p scan1` `p pa1` … 확인, 틀린 것만 `j1 +10` 등으로 맞추고 `save 이름`

za1~8 은 예전 밑동 기준(정면 약 1667)으로 변환함 → 꼭 확인. zb1~8 은 비어 있음 (강사님 B 는 회전 후 정면 접근, 새로 잡기)

멈추기: 보드 리셋 버튼 (강사님 동작 중에는 키 입력으로 안 멈춤)

명령 (우리 것과 같은 것)

명령	동작
`help`	명령 목록
`pose`	팔 현재 값
`free` / `lock`	팔 힘 빼기 / 넣기
`j1 +20` `j3 1500`	관절 하나 움직이기
`arm a b c d`	관절 4개 값으로
`grip 740`	그리퍼 값
`p travel`	자세 재생 (이름 또는 번호)
`move F 300`	F/B/L/R mm
`fr 315` `sl 558`	FR 앞뒤 / SL 좌우 맞춤 [허용]
`psd` / `check`	PSD 값 / 자가점검

명령	동작
`t1`	PSD + 카메라 블록 계속 (아무 키로 멈춤)
`t2`	이동 거리 테스트 F500 B500 L300 R300
`t3 2 4`	지금 열 2층 초록: 카메라 좌우 보정(3번) → 집기
`t3 A 5` / `t3 B 5`	그 자리에서 낙하 자세 → 놓기
`t5 1`	출발 → 장애물 (462 + FR 590)
`t5 2`	미션지시 (좌 304 + SL 476 + 순서 읽기)
`t5 3`	1열 도착 (858 → SL 558 ×2 → 우 110 → FR 315)
`t5 4 3` / `t5 5 3`	지금 열 → A3 / B3 놓고 1열 복귀
`t5 6`	지금 열 → Finish
`t6` / `t7`	1열부터 적재함 미션 / 전체 (SW1)

명령 (새로 생긴 것) · 자세 이름

명령	동작
`save scan1` / `del scan1`	지금 팔 값을 그 자세로 EEPROM 저장 / 지우기
`list`	자세 목록 + 빠진 개수 (zb 제외)
`ours`	v28 자세 23개 한 번에 저장
`t5 3 2`	2열로 이동 (1~3열 FR, 2·3열 FL·FR 수평까지 강사님 방식)
`t4 5`	지금 열부터 4열 → 1열 왕복하며 파랑 찾기 → 집기 (층 지그재그)
`sr 275`	SR 좌우 맞춤
`rot 311 8`	FL·FR 평균 311 + (FR−FL) 8 로 앞뒤·수평 (강사님 2·3열 방식)
`turn L` / `turn R` [보정°]	90° 회전
`w` / `wf a b c d`	바퀴 비율 보기 / 바꾸기 (wb wl wr), 전원 끄면 원래대로
`baud`	모터 57600 → 1M

- 자세 이름 (1층 = 맨 아래)

이름	쓰임	이름	쓰임
travel	운반 (밑동은 경기 때 정면/왼쪽 고정)	start / order	출발 / 순서 읽기
scan1~3	층별 탐색	pa / pg / po 1~3	칸 앞 / 잡기 / 빼기 (밑동 정면 고정)
za1~8	Zone A 칸	zb1~8	Zone B 칸

목표: t3 완성

#	할 일	명령
1	Pixy 응답 확인 (안 되면 케이블·배터리)	`check` `t1`
2	바퀴 직진 → Mobilebase.h	`move F 1000` `move R 216` `wf` `wr`
3	자세 확인·수정 (위 2쪽)	`ours` `p` `save`
4	1층 스캔 자세에서 FR 이 선반을 읽는지 (팔이 가리면 안 됨)	`p scan1` `psd`
5	1열 정중앙에 놓고 PSD 기록 → Mission2B.ino	`psd`
6	그리퍼·블록 일직선일 때 x → PIXY_SET_POINT_X	`t1`
7	층별 집기 (각 3번)	`t3 1 5` `t3 2 5` `t3 3 5`
8	열 이동 후 집기	`t5 3 2` → `t3 1 5`
9	찾아서 집기	`t4 5`

t3 는 열 위치를 모르면 안 됨: 1열에 손으로 두고 시작해도 되지만, 열 이동(t5 3 N)·t4 는 t5 3 로 한 번 도착한 뒤에 사용

Mission2B.ino 값 (PSD)

이름	지금	어디서	재는 법
PSD_OBSTACLE_FR	590	장애물 라인 앞	FR
PSD_MISSION_SL	476	미션지시 Zone	SL
PSD_DROPBOXA_SEARCH_SL	558	탐색선 (Zone A 옆)	SL
PSD_DROPBOXA_DROP_SL	632	Zone A 낙하 위치	SL
PSD_STORAGE_FR	315	적재함 칸 앞뒤	FR
PSD_STORAGE_FRONT_AVG / ROT_ADJUST	311 / 8	적재함 2·3열 정면	avg / FR−FL
PSD_STORAGE_CELL2_SL	200	2열 좌우	SL
PSD_DROPBOX_B_FRONT_AVG / ROT_ADJUST	591 / 6	Zone B 정면	avg / FR−FL
PSD_DROPBOXA_FRONT_AVG / ROT_ADJUST	285 / 13	Zone B 복귀 중 A 정면	avg / FR−FL
PSD_RETURN_A_FR	194	B 복귀, 2열 앞	FR
PSD_RETURN_STORAGE_SR	275	B 복귀, 적재함까지	SR

로봇을 맞는 위치에 손으로 두고 `psd` → 값 적기 → 그 값으로 `fr` `sl` `sr` `rot` 을 다른 위치에서 실행해 돌아오는지 확인

Mission2B.ino 값 (거리 · 기타)

이름 (mm)	지금
mm_F_BLINKING_to_OBSTACLE	462
mm_L_OBSTACLE_to_MISSION	304
mm_F_MISSION_to_DROPBOX	858
mm_R_DROPBOX_to_CELL1	110
mm_R_CELL1_to_CELL2 / 2_3 / 3_4	67 / 68 / 67
mm_L_CELL1_to_DROPSIDE	124
mm_F_TO_DROPBOX_B	366
mm_B_DROPBAX_to_FINISH	1320
mm_R / F_DROPBOX_B_to_FINISH	290 / 950

이름	지금	파일
PIXY_SET_POINT_X	158+8	Mission2B.ino
GRIP_ANGLE_CLOSE	740	Devices.h
GRIP_ANGLE_OPEN	250	Devices.h
flMotRateFW …		Mobilebase.h

- 거리: `move F 462` 처럼 실제로 가 보고 줄자로 확인
- 카메라 x: 그리퍼와 블록이 일직선일 때 `t1` 의 x → `PIXY_SET_POINT_X`
- 그리퍼: `grip 740` 으로 찾기 (예전 측정: 닫기 740 근처, 750 넘으면 서보 소리). 값은 Devices.h (지금 닫기 740 / 열기 250)
- 바퀴: `move F 1000` → 휘면 `wf …` 로 바꾸고 반복 → `w` 값을 Mobilebase.h 에 적기

경기 실행 (Mission2B)

- 배정표 (Mission2B.ino, missionAssignments)

  `{ 색, 칸 }` 한 줄 = 블록 1개. 색 1빨 2주 3노 4초 5파 6보. 칸: A = 1~8, B = 8+칸 (예: B5 = `8+5`)

- 스위치 (#define, 파일 맨 위)

이름	기본	뜻
REAL_WCRC_GAME_MODE	true	false 로 해야 아래 두 개가 동작
STOP_BEFORE_DROP	false	낙하 전 멈춤 (자세 확인)
PAUSE_AT_EACH_STEP	false	단계마다 SW1 대기
USE_SHORT_CUT_PASS	false	true: 적재함부터 시작 (경기 땐 false!)
RUN_TOP_ROW_SEARCH	true	false: 3층 안 찾음
RUN_CAM_X_ALIGN	true	카메라 좌우 보정 (최대 3번)
CAM_LAMP_ON	false	순서 읽을 때 램프

- 순서

  SW1 또는 `t7` → 자가점검 (실패: 부저 + 빨간 LED + 메시지, 콘솔로 돌아옴) → START 자세 → 시작. 순서 인식 실패 시 삑 3번 + 배정표 순서로 진행